# 설치 및 설정

## ONTAP Systems

NetApp
April 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems/a900/install_setup.html on April 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

설치 및 설정 . . . . . 1
여기서 시작: 설치 및 설정 환경을 선택합니다 . . . . . 1
빠른 단계 - AFF A900 . . . . . 1
비디오 스텝 - AFF A900 . . . . . 1
상세 단계 - AFF 900 . . . . . 2

# 설치 및 설정

## 여기서 시작: 설치 및 설정 환경을 선택합니다

새로운 스토리지 시스템을 설치하고 설정하는 과정을 안내하는 다양한 콘텐츠 형식 중에서 선택할 수 있습니다.

- "빠른 단계"

  추가 콘텐츠에 대한 라이브 링크가 포함된 단계별 지침의 인쇄 가능한 PDF입니다.

- "비디오 단계"

  단계별 지침을 비디오로 제공합니다.

- "세부 단계"

  추가 컨텐츠에 대한 라이브 링크가 포함된 온라인 단계별 지침.

## 빠른 단계 - AFF A900

이 항목에서는 랙 설치 및 케이블링에서 초기 시스템 시작까지 시스템을 설치하는 일반적인 방법에 대한 그래픽 지침을 제공합니다. NetApp 시스템 설치에 익숙한 경우 이 콘텐츠를 사용합니다.

설치 및 설정 지침_PDF 포스터에 액세스합니다.

"AFF A900 설치 및 설정 지침"

## 비디오 스텝 - AFF A900

두 개의 비디오가 있습니다. 하나는 시스템을 랙에 설치하고 케이블을 연결하는 방법을 보여 주는 것이고 다른 하나는 System Manager Guided Setup을 사용하여 초기 시스템 구성을 수행하는 예를 보여 주는 것입니다.

### 비디오 2: 하드웨어 설치 및 케이블 연결

다음 비디오에서는 새 시스템의 설치 및 케이블 연결 방법을 보여줍니다.

"애니메이션 — AFF A900 설치 및 설정 지침"

### 비디오 2: 종단 간 소프트웨어 구성 수행

다음 비디오에서는 ONTAP 9.2 이상을 실행하는 시스템의 엔드 투 엔드 소프트웨어 구성을 보여줍니다.

"NetApp 비디오: ONTAP 9.2를 실행하는 FAS/AFF 시스템용 vSphere NAS 데이터 저장소의 소프트웨어 구성"

# 상세 단계 - AFF 900

이 문서에서는 일반적인 NetApp 시스템 설치를 위한 단계별 지침을 제공합니다. 자세한 설치 지침을 보려면 이 문서를 사용하십시오.

## 1단계: 설치 준비

시스템을 설치하려면 NetApp Support 사이트에서 계정을 만들고, 시스템을 등록하고, 라이센스 키를 받아야 합니다. 또한 시스템에 맞는 케이블 수와 유형을 확인하고 특정 네트워크 정보를 수집해야 합니다.

에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 사이트 요구 사항 및 구성된 시스템에 대한 추가 정보를 확인하십시오.

에 대한 액세스 권한을 가질 수도 있습니다 "ONTAP 9 릴리즈 노트" 해당 버전의 ONTAP에서 이 시스템에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

사이트에서 다음을 제공해야 합니다.

- 스토리지 시스템의 랙 공간입니다
- Phillips #2 드라이버
- 웹 브라우저를 사용하여 시스템을 네트워크 스위치 및 랩톱 또는 콘솔에 연결하는 추가 네트워킹 케이블

단계

1. 모든 상자의 내용물을 풉니다.
2. 컨트롤러에서 시스템 일련 번호를 기록합니다.

3. 받은 케이블의 수와 유형을 확인하고 기록합니다.

   다음 표에서는 수신할 수 있는 케이블 유형을 보여 줍니다. 표에 나와 있지 않은 케이블을 받은 경우 Hardware Universe를 참조하여 케이블을 찾고 해당 케이블의 사용 여부를 확인하십시오.

   "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

| 케이블 유형... | 부품 번호 및 길이 | 커넥터 유형 | 대상... |
|---|---|---|---|
| 25GbE 데이터 케이블 | X66240A-05(112-00639), 0.5m<br><br>X66240A-2(112-00598), 2m<br><br>X66240A-5(112-00600), 5m | | 네트워크 케이블 |

| 케이블 유형... | 부품 번호 및 길이 | 커넥터 유형 | 대상... |
|---|---|---|---|
| 32 Gb FC(SFP+ Op) | X66250-2(112-00342), 2m<br><br>X66250-5(112-00344), 5m<br><br>X66250-15(112-00346), 15m | | FC 광 네트워크 케이블 |
| 40GbE 네트워크 케이블 | X66100-1(112-00542), 1m<br><br>X66100-3(112-00543), 3m<br><br>X66100-5(112-00544), 5m | | 이더넷 데이터, 클러스터 네트워크 |
| 100GbE 케이블 | X66211B-1(112-00573), 1m<br><br>X66211B-2(112-00574), 2m<br><br>X66211B-5(112-00576), 5m | | 네트워크,<br><br>NVMe 스토리지<br><br>이더넷 데이터<br><br>클러스터 네트워크 |
| 광 케이블 | X66031A(112-00436), 1m<br><br>X66032A(112-00437), 2m<br><br>X66033A(112-00438), 3m | | FC 광 네트워크 |
| CAT 6, RJ-45(주문 종속) | 부품 번호 X6585-R6(112-00291), 3m<br><br>X6562-R6(112-00196), 5m | | 관리 네트워크 및 이더넷 데이터 |
| 마이크로 USB 콘솔 케이블 | 해당 없음 | | Windows 또는 Mac 랩톱/콘솔에서 소프트웨어를 설치하는 동안 콘솔 연결 |
| 전원 케이블 | 해당 없음 | | 시스템 전원을 켭니다 |

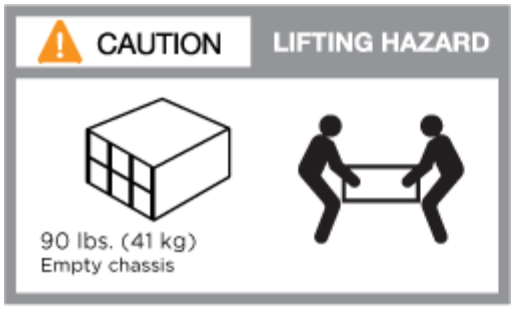
4. 를 검토합니다 "ONTAP 구성 가이드 를 참조하십시오" 그런 다음 해당 가이드에 나열된 필수 정보를 수집합니다.

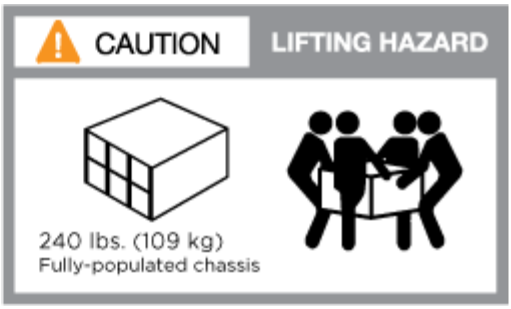
## 2단계: 하드웨어 설치

필요에 따라 4-포스트 랙 또는 NetApp 시스템 캐비닛에 시스템을 설치해야 합니다.

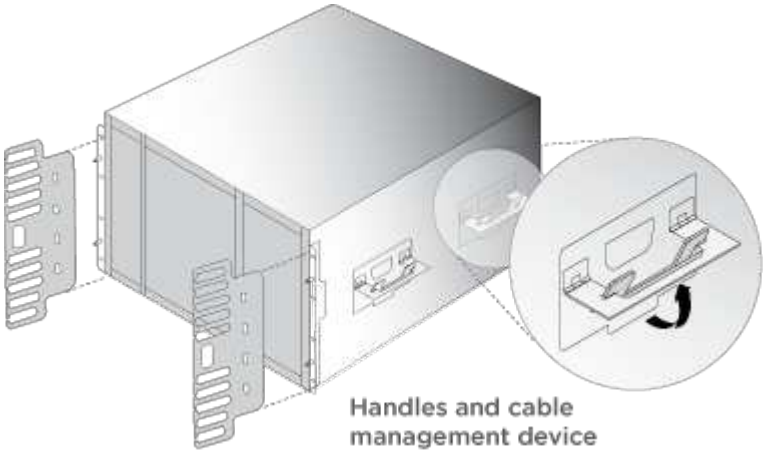
1. 필요에 따라 레일 키트를 설치합니다.
2. 레일 키트에 포함된 지침에 따라 시스템을 설치하고 고정합니다.

ⓘ 시스템 무게와 관련된 안전 문제를 알고 있어야 합니다.




3. 케이블 관리 장치를 연결합니다(그림 참조).




4. 시스템 전면에 베젤을 부착합니다.

## **3**단계**:** 컨트롤러를 네트워크에 케이블로 연결합니다

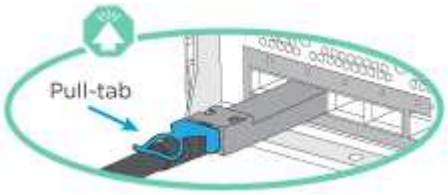
스위치가 없는 2노드 클러스터 방법을 사용하거나 클러스터 인터커넥트 네트워크를 사용하여 컨트롤러를 네트워크에 케이블로 연결할 수 있습니다.

### 옵션 **1:** 스위치가 없는 **2**노드 클러스터

컨트롤러의 관리 네트워크, 데이터 네트워크 및 관리 포트는 스위치에 연결됩니다. 클러스터 인터커넥트 포트는 두 컨트롤러에 케이블로 연결됩니다.

시스템에 스위치를 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의해야 합니다.

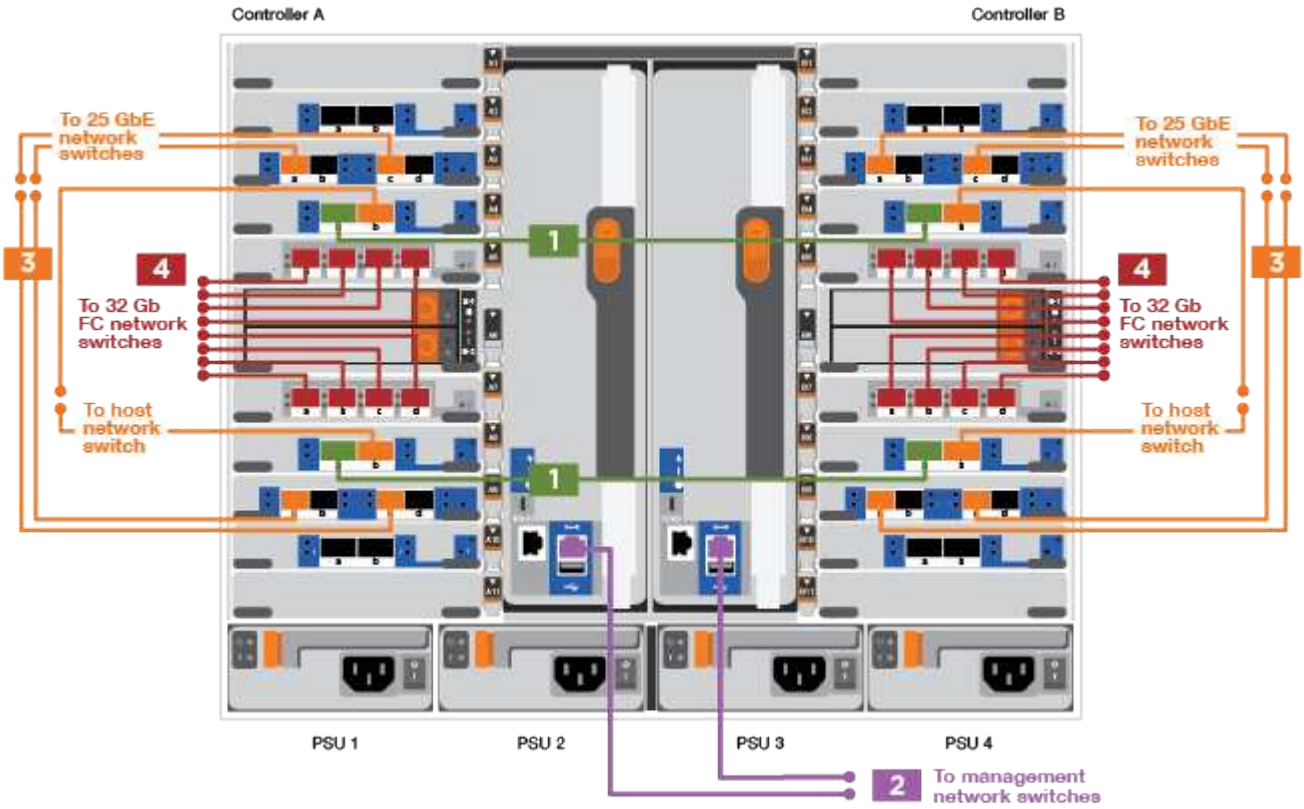
포트에 케이블을 삽입할 때 케이블 당김 탭의 방향을 확인하십시오. 케이블 당김 탭은 모든 네트워킹 모듈 포트에 대해 위로 들어 있습니다.




ⓘ 커넥터를 삽입할 때 딸깍 소리가 들려야 합니다. 딸깍 소리가 안 되면 커넥터를 제거하고 회전했다가 다시 시도하십시오.

1. 애니메이션이나 그림을 사용하여 컨트롤러와 스위치 사이의 케이블 연결을 완료합니다.

   "애니메이션 — 스위치가 없는 2노드 클러스터를 케이블로 연결하십시오"




| 단계 | 각 컨트롤러에서 수행합니다 |
|---|---|
| 1 | 케이블 클러스터 인터커넥트 포트:<br>• 슬롯 A4 및 B4(e4a)<br>• 슬롯 A8 및 B8(e8a)<br> |
| 2 | 케이블 컨트롤러 관리(렌치) 포트<br> |

| 단계 | 각 컨트롤러에서 수행합니다 |
| --- | --- |
| 3 | 25GbE 네트워크 스위치 케이블:<br><br>슬롯 A3 및 B3(e3a 및 e3c) 및 슬롯 A9 및 B9(e9a 및 e9c)의 포트를 25GbE 네트워크 스위치에 연결합니다.<br><br> <br><br>40GbE 호스트 네트워크 스위치:<br><br>슬롯 A4 및 B4(e4b)의 호스트 측 b 포트와 슬롯 A8 및 B8(e8b)을 호스트 스위치에 케이블로 연결합니다.<br><br> |
| 4 | 케이블 32 Gb FC 연결:<br><br>슬롯 A5 및 B5(5a, 5b, 5c 및 5d)와 슬롯 A7 및 B7(7a, 7b, 7c 및 7d)의 케이블 포트를 32Gb FC 네트워크 스위치에 연결합니다.<br><br> |

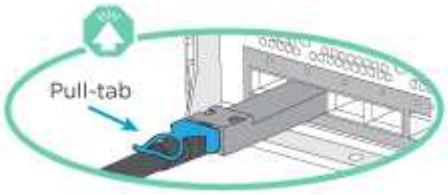
2. 저장 장치에 케이블을 연결하려면 를 참조하십시오 [Step 4: Cable controllers to drive shelves].

옵션 **2:** 스위치 클러스터

## 컨트롤러의 관리 네트워크, 데이터 네트워크 및 관리 포트는 스위치에 연결됩니다. 클러스터 인터커넥트 및 HA 포트는 클러스터/HA 스위치에 케이블로 연결됩니다.

시스템에 스위치를 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의해야 합니다.

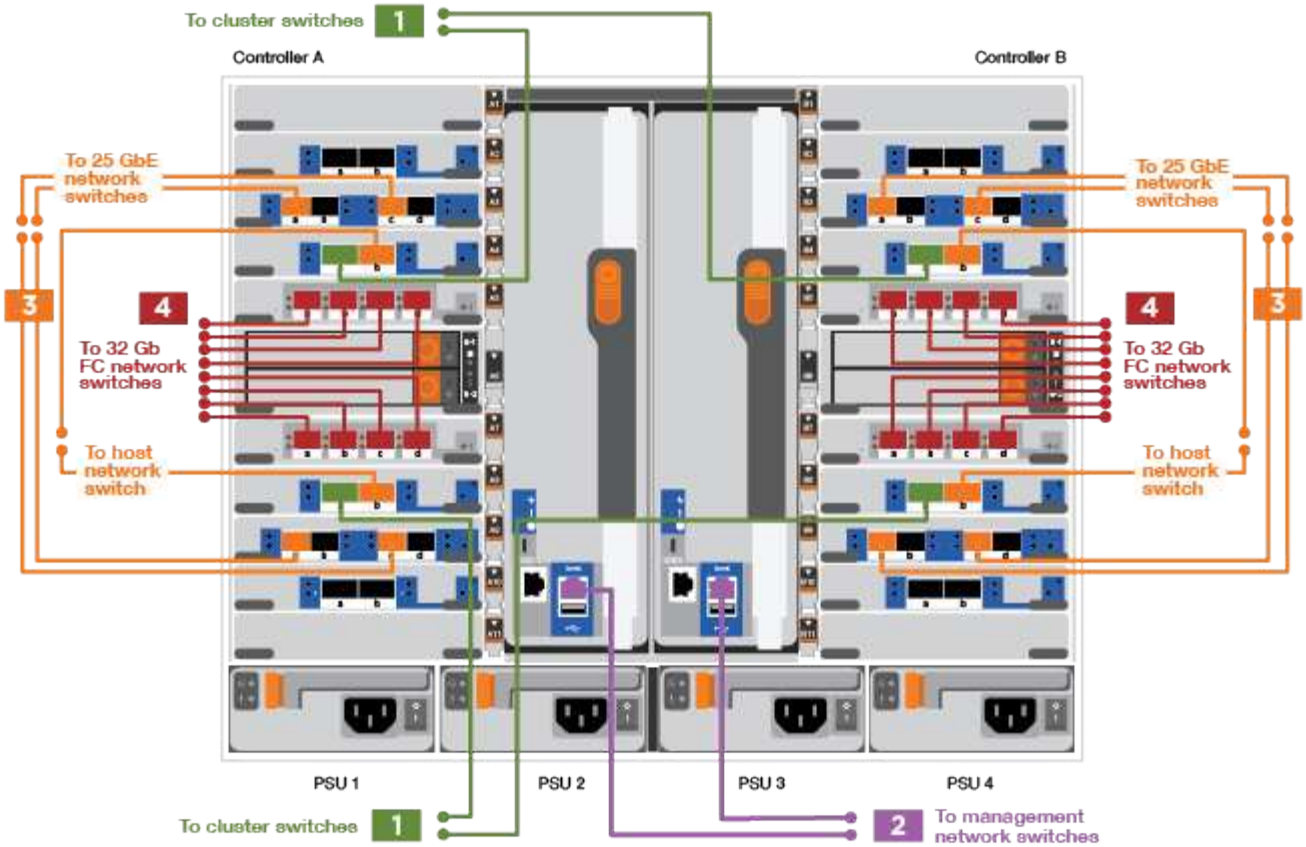
포트에 케이블을 삽입할 때 케이블 당김 탭의 방향을 확인하십시오. 케이블 당김 탭은 모든 네트워킹 모듈 포트에 대해 위로 들어 있습니다.




> 커넥터를 삽입할 때 딸깍 소리가 들려야 합니다. 딸깍 소리가 안 되면 커넥터를 제거하고 회전했다가 다시 시도하십시오.

1. 애니메이션이나 그림을 사용하여 컨트롤러와 스위치 사이의 케이블 연결을 완료합니다.

   "애니메이션 — 스위치 클러스터 케이블 연결"




| 단계 | 각 컨트롤러에서 수행합니다 |
|---|---|
| 1 | 케이블 클러스터 인터커넥트 A 포트:<br>• 클러스터 네트워크 스위치에 대한 슬롯 A4 및 B4(e4a).<br>• 클러스터 네트워크 스위치에 대한 슬롯 A8 및 B8(e8a)<br> |
| 2 | 케이블 컨트롤러 관리(렌치) 포트<br> |

| 단계 | 각 컨트롤러에서 수행합니다 |
| --- | --- |
| 3 | 25GbE 네트워크 스위치 케이블 연결:<br><br>슬롯 A3 및 B3(e3a 및 e3c) 및 슬롯 A9 및 B9(e9a 및 e9c)의 포트를 25GbE 네트워크 스위치에 연결합니다.<br><br> <br><br>40GbE 호스트 네트워크 스위치:<br><br>슬롯 A4 및 B4(e4b)의 호스트 측 b 포트와 슬롯 A8 및 B8(e8b)을 호스트 스위치에 케이블로 연결합니다.<br><br> |
| 4 | 케이블 32 Gb FC 연결:<br><br>슬롯 A5 및 B5(5a, 5b, 5c 및 5d)와 슬롯 A7 및 B7(7a, 7b, 7c 및 7d)의 케이블 포트를 32Gb FC 네트워크 스위치에 연결합니다.<br><br> |

2. 저장 장치에 케이블을 연결하려면 를 참조하십시오 [Step 4: Cable controllers to drive shelves].

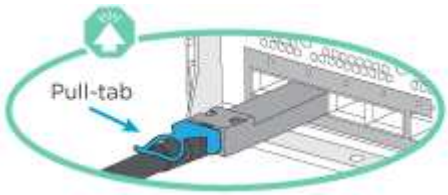
## 4단계: 컨트롤러 케이블을 드라이브 쉘프에 연결합니다

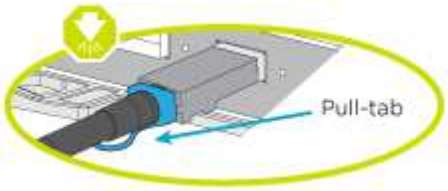
옵션 **1: AFF A900**의 단일 **NS224** 드라이브 쉘프에 컨트롤러를 연결합니다

### 각 컨트롤러를 AFF A900 시스템의 NS224 드라이브 쉘프의 NSM 모듈에 케이블로 연결해야 합니다.

시작하기 전에

- 그림 화살표에 올바른 케이블 커넥터 당김 탭 방향이 있는지 확인하십시오. 스토리지 모듈의 케이블 풀 탭은 위쪽, 쉘프의 풀 탭은 아래쪽 입니다.

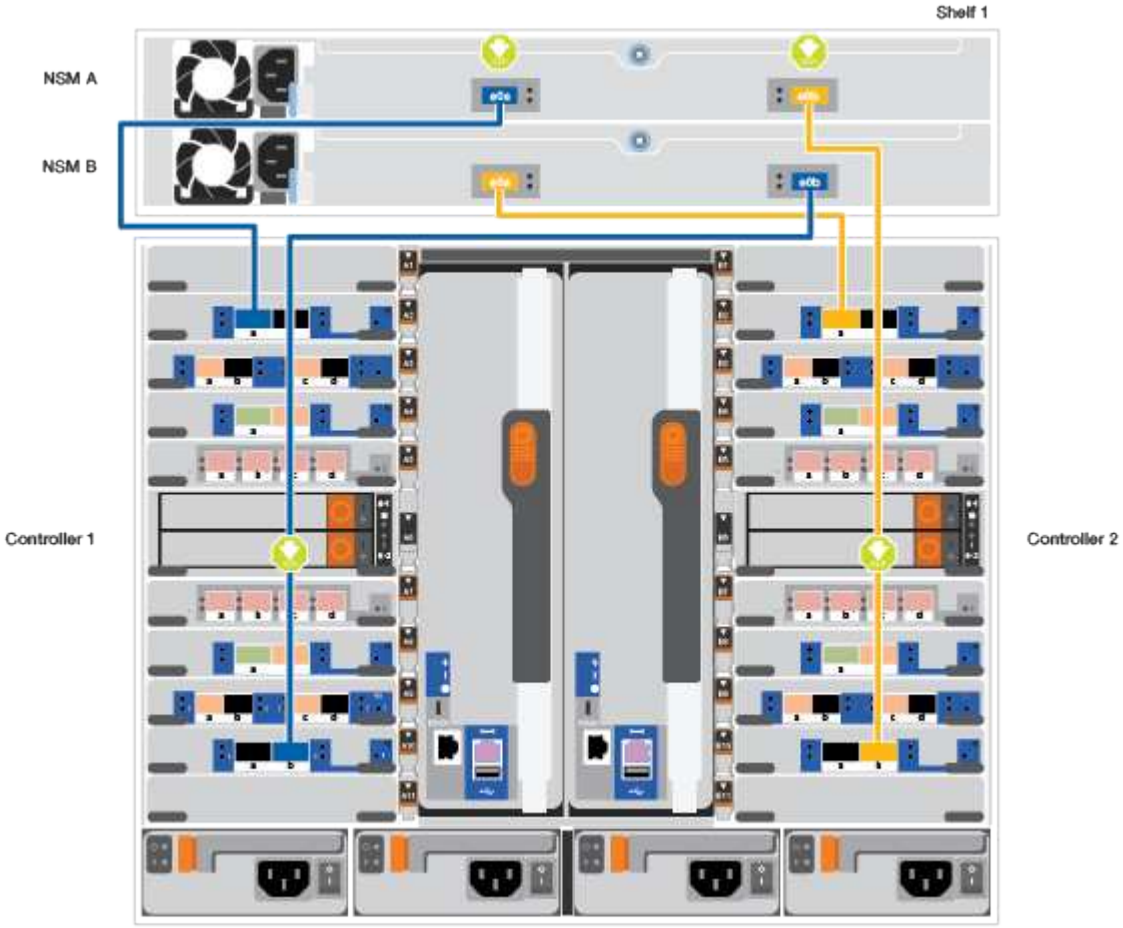


> 커넥터를 삽입할 때 딸깍 소리가 들려야 합니다. 딸깍 소리가 안 되면 커넥터를 제거하고 회전했다가 다시 시도하십시오.

a. 다음 애니메이션 또는 도면을 사용하여 컨트롤러를 단일 NS224 드라이브 쉘프에 연결합니다.

"애니메이션 — 단일 NS224 선반에 케이블 연결"




| 단계 | 각 컨트롤러에서 수행합니다 |
| --- | --- |
| 1 | • 컨트롤러 A 포트 e2a를 쉘프의 NSM A의 포트 e0a에 연결합니다.<br>• 컨트롤러 A 포트 e10b를 쉘프의 NSM B의 포트 e0b에 연결합니다.<br> <br>100GbE 케이블 |

| 단계 | 각 컨트롤러에서 수행합니다 |
| --- | --- |
| 2 | • 컨트롤러 B 포트 e2a를 쉘프의 NSM B에 있는 포트 e0a에 연결합니다.<br>• 컨트롤러 B 포트 e10b를 쉘프의 NSM A의 포트 e0b에 연결합니다.<br> <br>100GbE 케이블 |

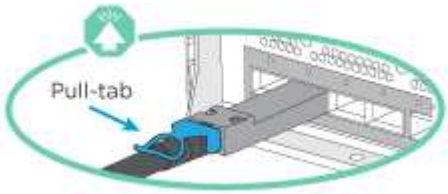
a. 시스템 설정을 완료하려면 을 참조하십시오 [Step 5: Complete system setup and configuration].

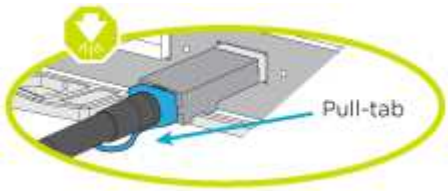
옵션 **2: AFF A900**의 **2**개의 **NS224** 드라이브 쉘프에 컨트롤러를 연결합니다

## 각 컨트롤러를 NS224 드라이브 쉘프의 NSM 모듈에 케이블로 연결해야 합니다.

시작하기 전에

- 그림 화살표에 올바른 케이블 커넥터 당김 탭 방향이 있는지 확인하십시오. 스토리지 모듈의 케이블 풀 탭은 위쪽, 쉘프의 풀 탭은 아래쪽 입니다.

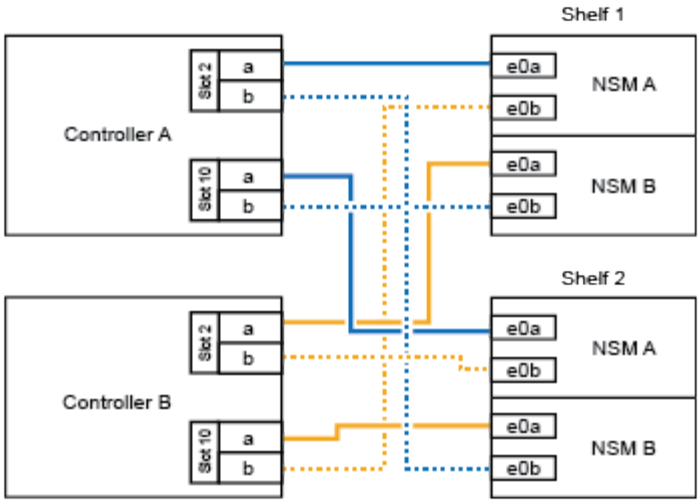


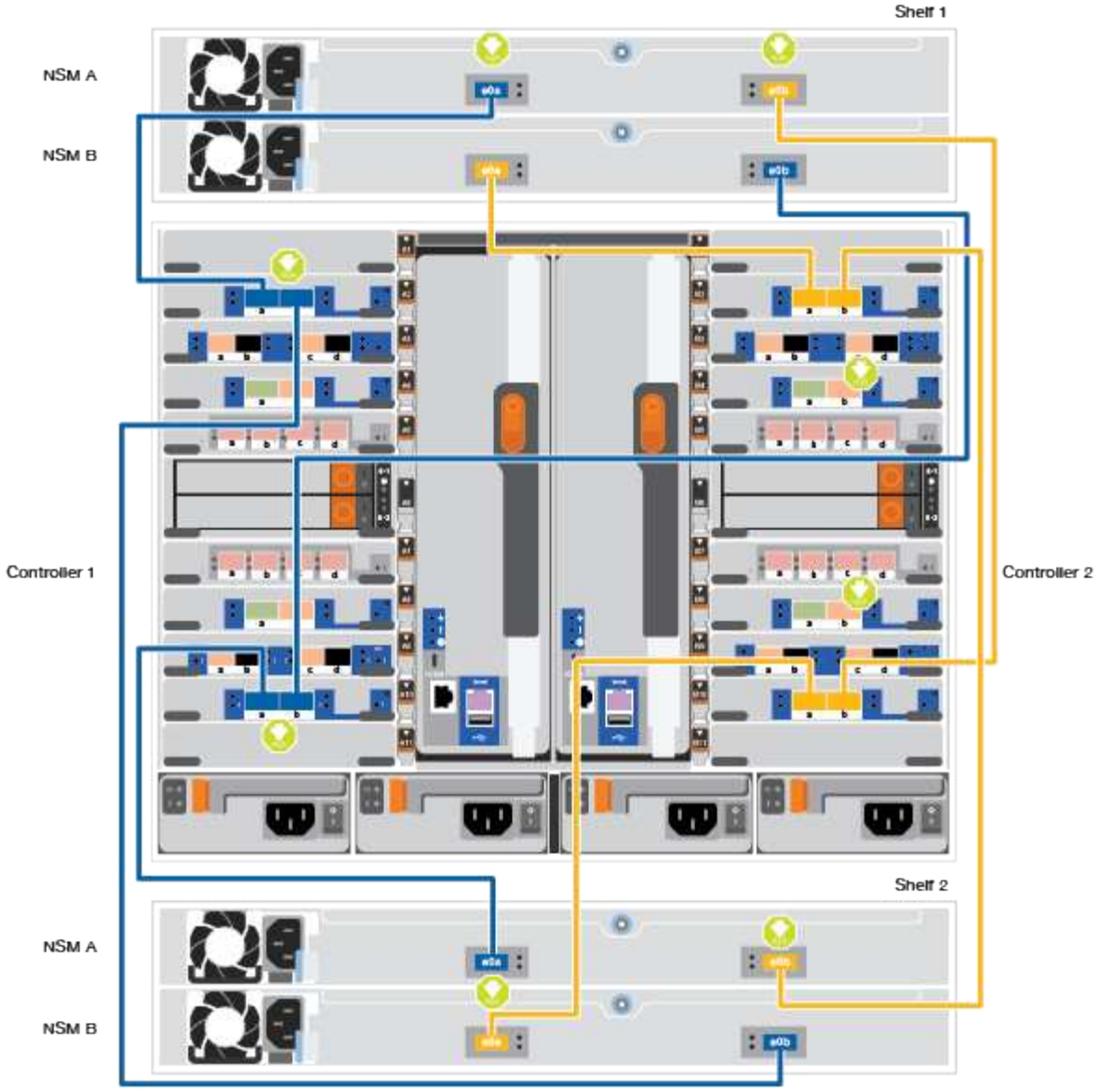




> 커넥터를 삽입할 때 딸깍 소리가 들려야 합니다. 딸깍 소리가 안 되면 커넥터를 제거하고 회전했다가 다시 시도하십시오.

1. 다음 애니메이션 또는 다이어그램을 사용하여 컨트롤러를 NS224 드라이브 쉘프 2개에 연결하십시오.

   "애니메이션 — 2개의 NS224 선반 케이블 연결"


Shelf 1
Controller A
Slot 2
a
b
Slot 10
a
b
e0a
e0b
NSM A
e0a
e0b
NSM B
Shelf 2
Controller B
Slot 2
a
b
Slot 10
a
b
e0a
e0b
NSM A
e0a
e0b
NSM B


Shelf 1
NSM A
NSM B
Controller 1
Controller 2
Shelf 2
NSM A
NSM B

| 단계 | 각 컨트롤러에서 수행합니다 |
| --- | --- |
| 1 | • 쉘프 1의 NSM A e0a에 컨트롤러 A 포트 e2a를 연결합니다.<br>• 컨트롤러 A 포트 e10b를 쉘프 1의 NSM B e0b에 연결합니다.<br>• 컨트롤러 A 포트 e2b를 쉘프 2의 NSM B e0b에 연결합니다.<br>• 컨트롤러 A 포트 e10a를 쉘프 2의 NSM A e0a에 연결합니다.<br> <br>100GbE 케이블 |
| 2 | • 컨트롤러 B 포트 e2a를 쉘프 1의 NSM B e0a에 연결합니다.<br>• 컨트롤러 B 포트 e10b를 쉘프 1의 NSM A e0b에 연결합니다.<br>• 컨트롤러 B 포트 e2b를 쉘프 2의 NSM A e0b에 연결합니다.<br>• 컨트롤러 B 포트 e10a를 쉘프 2의 NSM B e0a에 연결합니다.<br> <br>100GbE 케이블 |

2. 시스템 설정을 완료하려면 을 참조하십시오 [Step 5: Complete system setup and configuration].

## 5단계: 시스템 설치 및 구성을 완료합니다

스위치 및 랩톱에 대한 연결만 제공하는 클러스터 검색을 사용하거나 시스템의 컨트롤러에 직접 연결한 다음 관리 스위치에 연결하여 시스템 설치 및 구성을 완료할 수 있습니다.

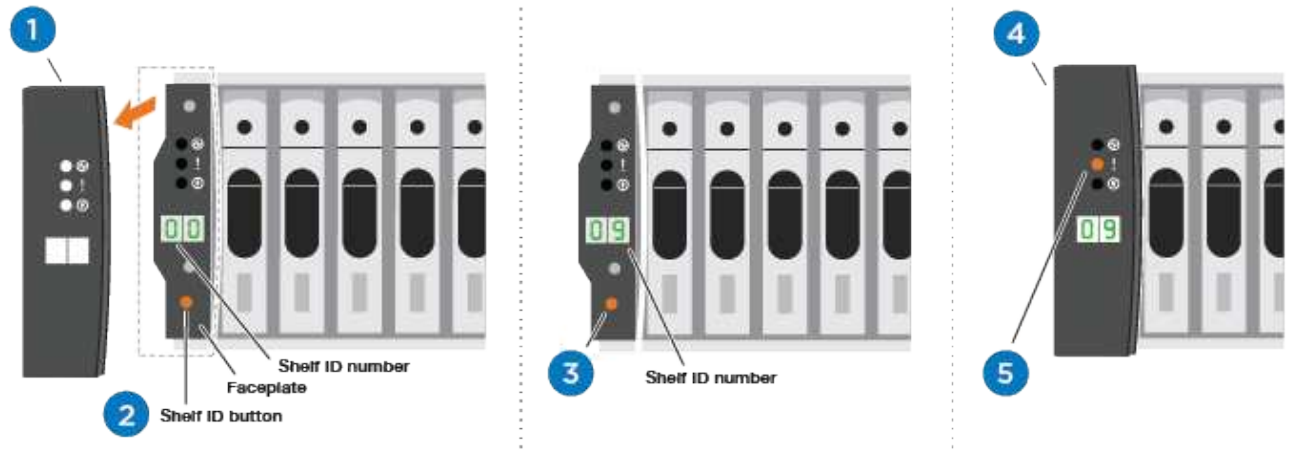
옵션 **1:** 네트워크 검색이 활성화된 경우

랩톱에서 네트워크 검색을 사용하도록 설정한 경우 자동 클러스터 검색을 사용하여 시스템 설정 및 구성을 완료할 수 있습니다.

1. 다음 애니메이션 또는 그리기를 사용하여 하나 이상의 드라이브 쉘프 ID를 설정합니다.

   NS224 쉘프는 셸프 ID 00 및 01로 사전 설정되어 있습니다. 쉘프 ID를 변경하려면 버튼이 있는 구멍에 삽입할 도구를 작성해야 합니다.

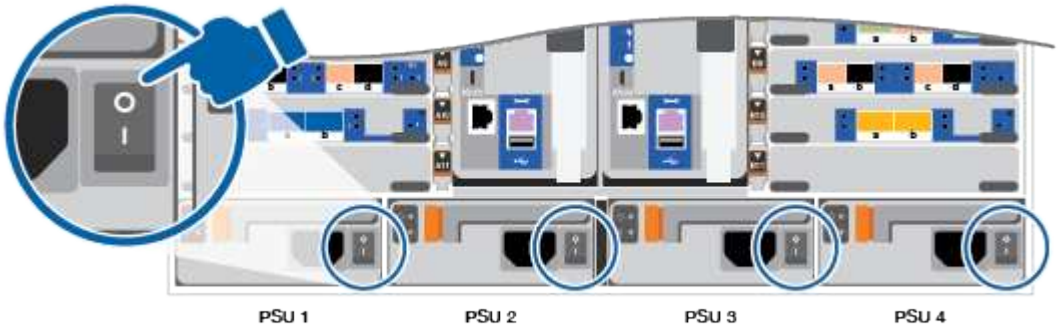
   "애니메이션 — SAS 또는 NVMe 드라이브 쉘프 ID 설정"




| | |
|---|---|
| 1 | 엔드 캡을 탈거하십시오. |
| 2 | 첫 번째 숫자가 깜박일 때까지 쉘프 ID 버튼을 누른 후 을 눌러 0-9로 이동합니다.<br><br>참고: 첫 번째 숫자가 계속 깜박입니다 |
| 3 | 쉘프 ID 버튼을 두 번째 숫자가 깜박일 때까지 길게 누른 다음 을 눌러 0-9로 이동합니다. 참고: 첫 번째 자리의 깜박임이 멈추고 두 번째 숫자는 계속 깜박입니다. |
| 4 | 엔드 캡을 교체합니다. |
| 5 | 황색 LED(!)가 나타날 때까지 10초 동안 기다립니다. 쉘프 ID를 설정한 후 드라이브 쉘프의 전원을 껐다가 다시 켭니다. |

2. 전원 코드를 컨트롤러 전원 공급 장치에 연결한 다음 다른 회로의 전원 공급 장치에 연결합니다.
3. 전원 스위치를 두 노드에 모두 켭니다.

"애니메이션 — 컨트롤러의 전원을 켭니다"




ⓘ 초기 부팅에는 최대 8분이 소요될 수 있습니다.

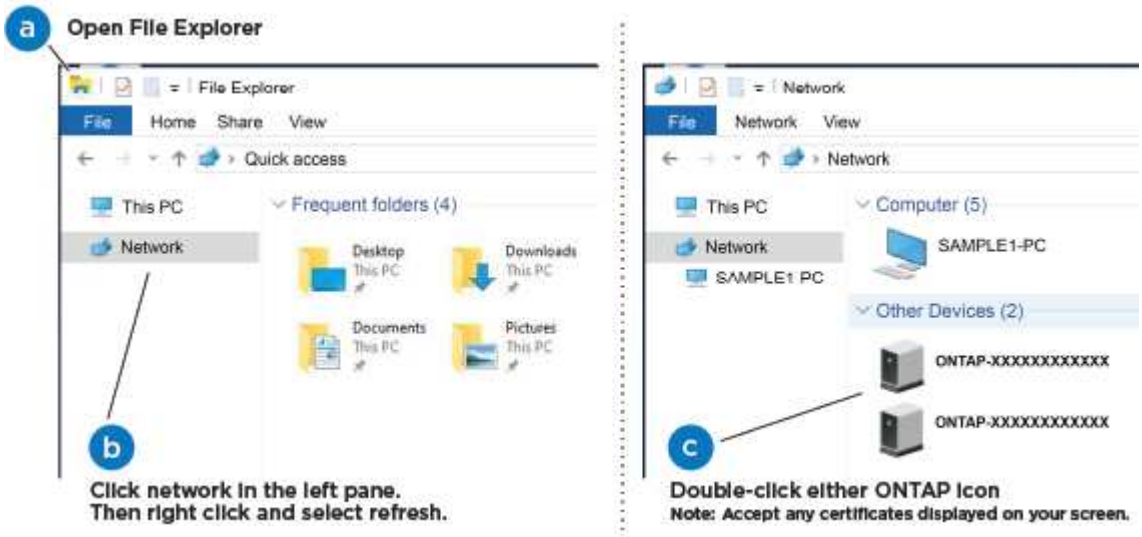
4. 랩톱에 네트워크 검색이 활성화되어 있는지 확인합니다.

자세한 내용은 노트북의 온라인 도움말을 참조하십시오.

5. 다음 애니메이션을 사용하여 랩톱을 관리 스위치에 연결합니다.

   "애니메이션 — 관리 스위치에 랩톱 연결"

6. 나열된 ONTAP 아이콘을 선택하여 다음을 검색합니다.




   a. 파일 탐색기를 엽니다.
   b. 왼쪽 창에서 네트워크를 클릭합니다.
   c. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 새로 고침을 선택합니다.
   d. ONTAP 아이콘을 두 번 클릭하고 화면에 표시된 인증서를 수락합니다.

   ⓘ xxxxx는 대상 노드의 시스템 일련 번호입니다.

   System Manager가 열립니다.

7. System Manager의 안내에 따라 설정을 사용하여 에서 수집한 데이터를 사용하여 시스템을 구성합니다 "ONTAP 구성 가이드 를 참조하십시오".
8. 계정 설정 및 Active IQ Config Advisor 다운로드:
   a. 기존 계정에 로그인하거나 계정을 만듭니다.

      "NetApp 지원 등록"

b. 시스템을 등록합니다.

"NetApp 제품 등록"

c. Active IQ Config Advisor를 다운로드합니다.

"NetApp 다운로드: Config Advisor"

9. Config Advisor을 실행하여 시스템의 상태를 확인하십시오.
10. 초기 구성을 완료한 후 로 이동합니다 "ONTAP 및 amp; ONTAP 시스템 관리자 설명서 리소스" 페이지에서 ONTAP의 추가 기능 구성에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

옵션 **2:** 네트워크 검색이 활성화되지 않은 경우

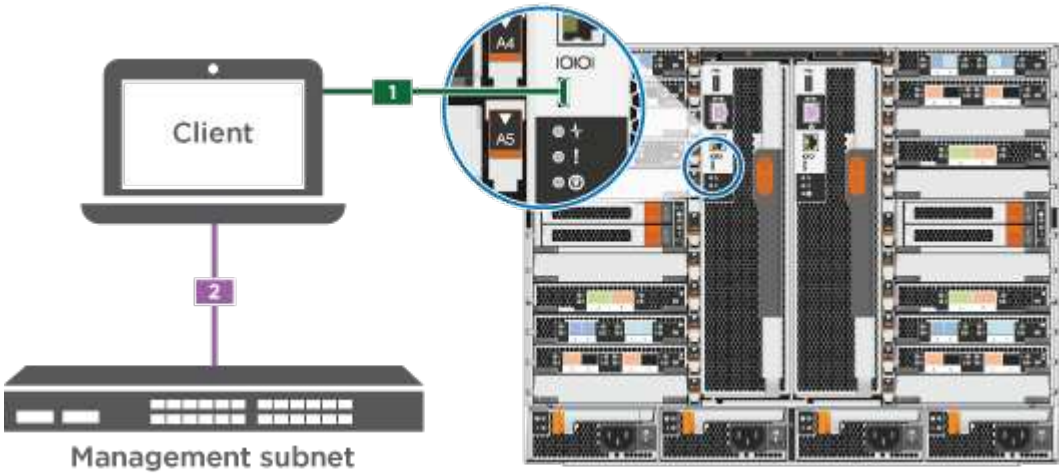
## Windows 또는 Mac 기반 랩톱 또는 콘솔을 사용하고 있지 않거나 자동 검색을 사용하지 않는 경우 이 작업을 사용하여 구성 및 설정을 완료해야 합니다.

1. 랩톱 또는 콘솔 케이블 연결 및 구성:

   a. 노트북 또는 콘솔의 콘솔 포트를 N-8-1을 사용하여 115,200보드 로 설정합니다.

   ⓘ 콘솔 포트를 구성하는 방법은 랩톱 또는 콘솔의 온라인 도움말을 참조하십시오.

   b. 시스템과 함께 제공된 콘솔 케이블을 사용하여 콘솔 케이블을 랩톱 또는 콘솔에 연결한 다음 랩톱을 관리 서브넷의 관리 스위치에 연결합니다.

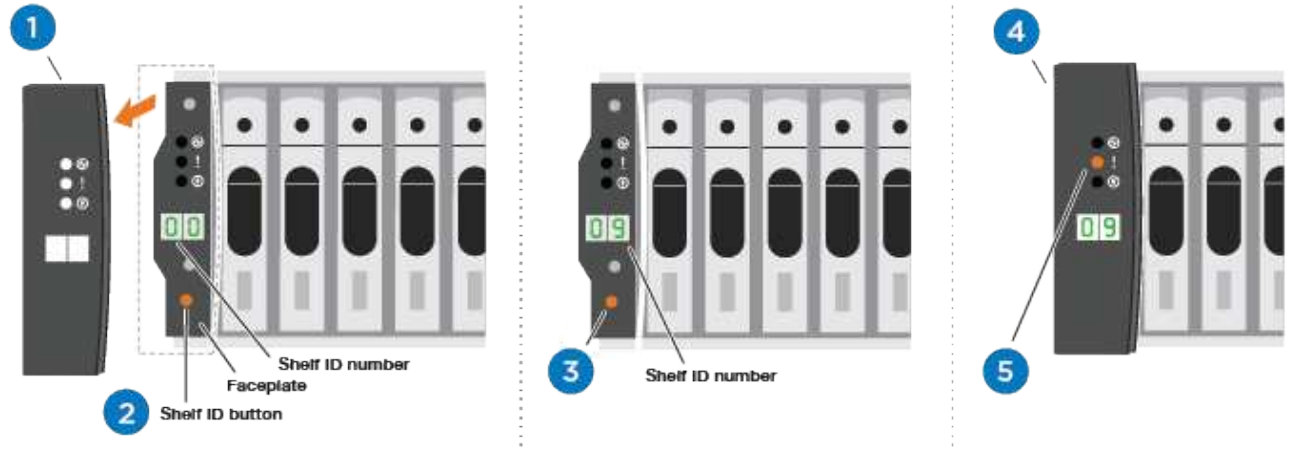



   c. 관리 서브넷에 있는 TCP/IP 주소를 사용하여 랩톱 또는 콘솔에 할당합니다.

2. 다음 애니메이션을 사용하여 하나 이상의 드라이브 쉘프 ID를 설정합니다.

   NS224 쉘프는 셸프 ID 00 및 01로 사전 설정되어 있습니다. 쉘프 ID를 변경하려면 버튼이 있는 구멍에 삽입할 도구를 작성해야 합니다.

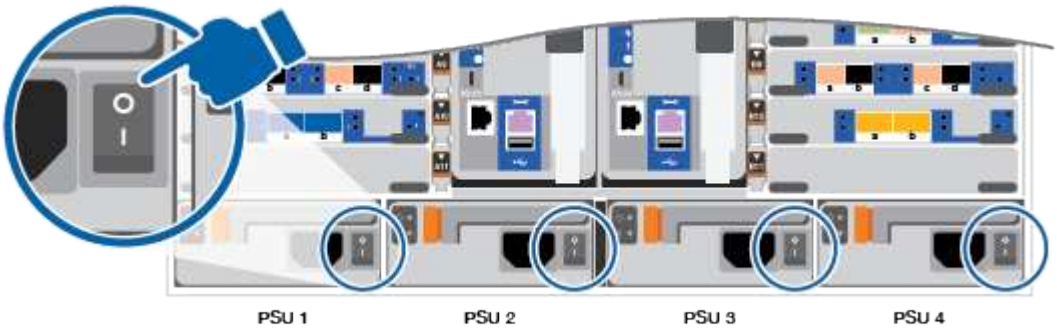
   "애니메이션 — SAS 또는 NVMe 드라이브 쉘프 ID 설정"




| | |
|---|---|
| 1 | 엔드 캡을 탈거하십시오. |
| 2 | 첫 번째 숫자가 깜박일 때까지 쉘프 ID 버튼을 누른 후 을 눌러 0-9로 이동합니다.<br><br>참고: 첫 번째 숫자가 계속 깜박입니다 |
| 3 | 쉘프 ID 버튼을 두 번째 숫자가 깜박일 때까지 길게 누른 다음 을 눌러 0-9로 이동합니다. 참고: 첫 번째 자리의 깜박임이 멈추고 두 번째 숫자는 계속 깜박입니다. |
| 4 | 엔드 캡을 교체합니다. |
| 5 | 황색 LED(!)가 나타날 때까지 10초 동안 기다립니다. 쉘프 ID를 설정한 후 드라이브 쉘프의 전원을 껐다가 다시 켭니다. |

3. 전원 코드를 컨트롤러 전원 공급 장치에 연결한 다음 다른 회로의 전원 공급 장치에 연결합니다.
4. 전원 스위치를 두 노드에 모두 켭니다.

"애니메이션 — 컨트롤러의 전원을 켭니다"




ⓘ 초기 부팅에는 최대 8분이 소요될 수 있습니다.

1. 노드 중 하나에 초기 노드 관리 IP 주소를 할당합니다.

| 관리 네트워크에 DHCP가 있는 경우… | 그러면… |
| --- | --- |
| 구성됨 | 새 컨트롤러에 할당된 IP 주소를 기록합니다. |
| 구성되지 않았습니다 | a. PuTTY, 터미널 서버 또는 해당 환경에 해당하는 를 사용하여 콘솔 세션을 엽니다.<br>PuTTY 구성 방법을 모르는 경우 노트북 또는 콘솔의 온라인 도움말을 확인하십시오.<br>b. 스크립트에 메시지가 표시되면 관리 IP 주소를 입력합니다. |

2. 랩톱 또는 콘솔에서 System Manager를 사용하여 클러스터를 구성합니다.
   a. 브라우저에서 노드 관리 IP 주소를 가리킵니다.

      주소의 형식은 https://x.x.x.x 입니다.

   b. NetApp ONTAP 구성 가이드 _ 에서 수집한 데이터를 사용하여 시스템을 구성합니다.

      "ONTAP 구성 가이드 를 참조하십시오"

3. 계정 설정 및 Active IQ Config Advisor 다운로드:
   a. 기존 계정에 로그인하거나 계정을 만듭니다.

      "NetApp 지원 등록"

   b. 시스템을 등록합니다.

      "NetApp 제품 등록"

   c. Active IQ Config Advisor를 다운로드합니다.

      "NetApp 다운로드: Config Advisor"

4. Config Advisor을 실행하여 시스템의 상태를 확인하십시오.
5. 초기 구성을 완료한 후 로 이동합니다 "ONTAP 및 amp; ONTAP 시스템 관리자 설명서 리소스" 페이지에서 ONTAP의 추가 기능 구성에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.